Métodos Numéricos — Trabalho 1

Análise matemática do Tema 01

Sumário

A função
O isolamento automático
Quadro de resultados
Efeito de a em cada método
Conclusões
Perguntas prováveis e respostas

A função

A raiz de $f(d) = a \cdot d - d \cdot ln(d)$ é, exatamente, $d = e^a$, e o foguete explode se e somente se $a > \ln 2 \approx 0{,}6931$.

Domínio: $d > 0$, por causa do $\ln$. Fatorando,

$$f(d) = d \cdot (a - \ln d)$$

Raiz: $d \cdot (a - \ln d) = 0$ dá $d = 0$ (fora do domínio) ou $\ln d = a$. A única raiz é $d = e^a$.

Sinal: $f > 0$ em $(0, e^a)$ e $f < 0$ em (e^a, ∞). Qualquer intervalo $[L, U]$ com $L < e^a < U$ tem $f(L) \cdot f(U) < 0$.

Derivadas:

$$f'(d) = a - 1 - \ln d, \qquad f''(d) = -\frac{1}{d}$$

Concavidade: $f'' < 0$ em todo o domínio, então f é côncava.

Máximo: $f'(d) = 0$ em $d^* = e^{a-1} = \dfrac{e^a}{e}$. A função cresce em $(0, d^*)$ e decresce depois.

Na raiz: $f'(e^a) = a - 1 - a = -1$ para todo a, e $f''(e^a) = -e^{-a}$. A raiz é simples, o que garante a convergência quadrática de Newton.

Segurança: o enunciado diz que o foguete explode se d passar de 2 cm. Isso vale quando $e^a > 2$, ou seja, $a > \ln 2 \approx 0{,}693147$. O teste padrão ($a = 1$, $d \approx 2{,}71828$ cm) é um foguete que explode.

O isolamento automático

A função `gerarIntervaloAutomatico` (em `funcoes.h`) isola a raiz a partir da própria solução exata e^a: ela pega os inteiros vizinhos de e^a. Como o enunciado só dá n, a e ε como entrada, é o programa que precisa achar o intervalo.

Caso	Intervalo gerado	Exemplo
$a > 0$, e^a não inteiro	$[\lfloor e^a \rfloor,\ \lceil e^a \rceil]$	$a = 1 \to [2, 3]$, o mesmo isolamento do enunciado
e^a inteiro ($a = 0$ ou $a = \ln 2$)	$[e^a - 0{,}5;\ e^a + 0{,}5]$	$a = 0 \to [0{,}5;\ 1{,}5]$
$a < 0$ ($\lfloor e^a \rfloor = 0$, fora do domínio)	$[e^a/10;\ 1]$	$a = -1 \to [0{,}0368;\ 1]$

Por que o intervalo é válido (Bolzano): nos três casos $L < e^a < U$, então $f(L) > 0$ e $f(U) < 0$. Como a raiz é única, o intervalo contém exatamente uma raiz. A largura é sempre ≤ 1.

Onde fica o máximo $d^* = e^a/e$: para $a \geq 0$, d^* fica à esquerda de L. Então $f' < 0$ em todo o intervalo, e as hipóteses da Posição Falsa e de Newton valem. Para $a < 0$, $L = e^a/10 < d^* = e^a/e < e^a$: o máximo fica dentro do intervalo e f' troca de sinal. Isso não afeta a Bissecção, mas é o que deixa a Posição Falsa lenta (seção 4).

Conclusão: o estudo analítico mostra que a raiz é única e vale e^a. O isolamento entre inteiros consecutivos é conferido por Bolzano. O valor exato serve para medir o erro real de cada método.

Limite numérico: o ε do programa é absoluto. Para $a > 24{,}5$, o espaço entre dois doubles vizinhos de e^a já passa de 10^{-5}, e $\varepsilon = 10^{-5}$ deixa de ser atingível. Para $a > 36{,}7$ ($e^a > 2^{53}$), $\lfloor e^a \rfloor = \lceil e^a \rceil$ e o $\pm 0{,}5$ se perde no arredondamento. Nesse caso os métodos fazem 0 iterações e só devolvem $\exp(a)$. Fisicamente são deslocamentos absurdos, então não afetam a análise.

Quadro de resultados

Fizemos alguns testes com 15 foguetes e os três métodos concordam no estado de todos os testes. Os foguetes são seguros até $a = \ln 2$ e explodem a partir de $a = 0{,}7$.

a	Isolamento	Raiz exata e^a (cm)	Erro real Bissecção	Erro real Pos. Falsa	Erro real Newton	Estado
−3	$[0{,}00498;\ 1]$	0,049787	$3{,}7 \cdot 10^{-6}$	$8{,}6 \cdot 10^{-6}$	$4{,}9 \cdot 10^{-8}$	Seguro
−2	$[0{,}0135;\ 1]$	0,135335	$6{,}2 \cdot 10^{-6}$	$6{,}4 \cdot 10^{-6}$	$8{,}8 \cdot 10^{-7}$	Seguro
−1	$[0{,}0368;\ 1]$	0,367879	$5{,}3 \cdot 10^{-6}$	$3{,}8 \cdot 10^{-6}$	$2{,}3 \cdot 10^{-7}$	Seguro
−0,5	$[0{,}0607;\ 1]$	0,606531	$1{,}2 \cdot 10^{-6}$	$2{,}8 \cdot 10^{-6}$	$7{,}2 \cdot 10^{-10}$	Seguro
0	$[0{,}5;\ 1{,}5]$	1	0	$4{,}9 \cdot 10^{-6}$	0	Seguro
0,5	$[1;\ 2]$	1,648721	$1{,}5 \cdot 10^{-6}$	$6{,}0 \cdot 10^{-6}$	$1{,}1 \cdot 10^{-10}$	Seguro
0,69	$[1;\ 2]$	1,993716	$5{,}5 \cdot 10^{-6}$	$4{,}3 \cdot 10^{-6}$	$1{,}5 \cdot 10^{-6}$	Seguro
ln 2 (limite)	$[1{,}5;\ 2{,}5]$	2	0	$7{,}6 \cdot 10^{-6}$	0	Seguro
0,7	$[2;\ 3]$	2,013753	$3{,}1 \cdot 10^{-6}$	$2{,}3 \cdot 10^{-6}$	$4{,}3 \cdot 10^{-8}$	Explode

a	Isolamento	Raiz exata e^a (cm)	Erro real Bissecção	Erro real Pos. Falsa	Erro real Newton	Estado
1	$[2;\ 3]$	2,718282	$2{,}8 \cdot 10^{-6}$	$4{,}8 \cdot 10^{-6}$	$6{,}4 \cdot 10^{-11}$	Explode

Erro real $= |\text{raiz calculada} - e^a|$. Nenhum método passou de $\varepsilon = 10^{-5}$ em nenhum dos 15 foguetes. O chute do primeiro x de Newton é sempre feito no ponto médio do isolamento.

Como ler o quadro que o programa imprime: O quadro mostra o erro estimado por cada método, e nos três ele é confiável:

- **Bissecção:** informa a metade da largura final ($\approx 7{,}6 \cdot 10^{-6}$). Esse valor é um limite superior, então o erro real fica sempre abaixo dele.
- **Posição Falsa:** informa $|f(d)|$ no ponto final. Como $f'(e^a) = -1$, vale $|f(d)| \approx |d - e^a|$, e o valor coincide com o erro real.
- **Newton:** informa $|f(d)|$ ou o último passo, que aqui também coincidem com o erro real.

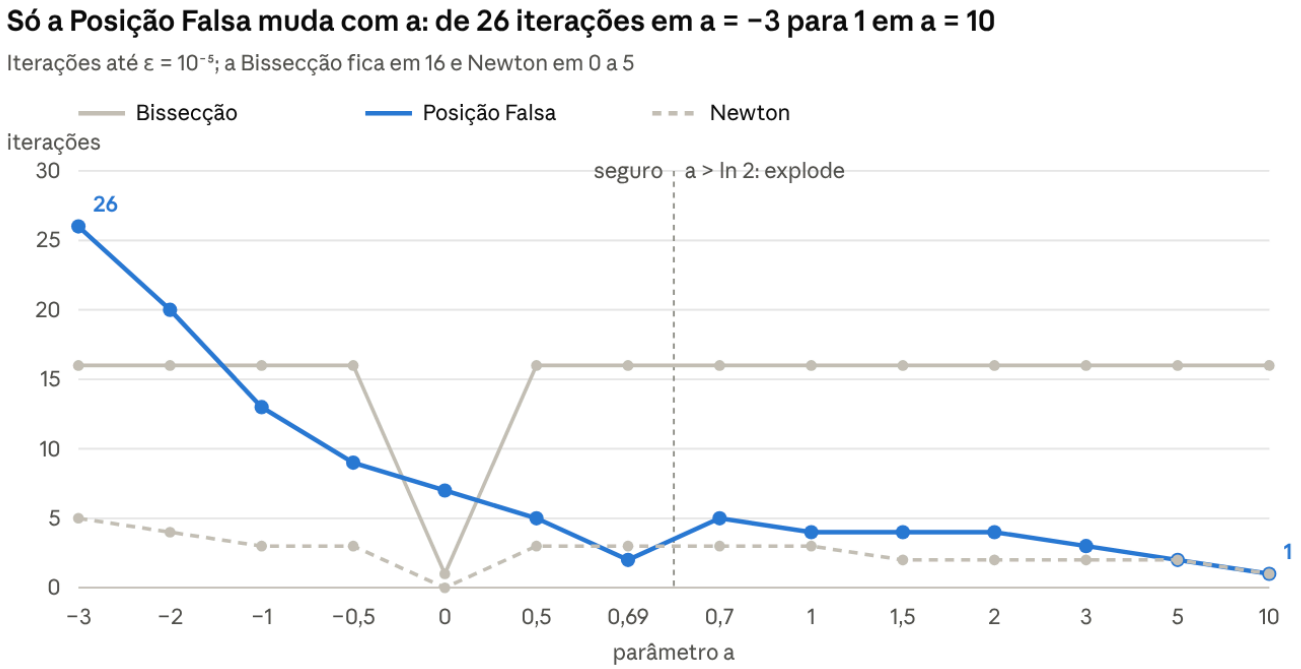
Efeito de a no erro relativo: Como ε é absoluto, a precisão relativa depende de a: erro relativo $=$ erro $/\ e^a$. Em $a = -3$ ($d \approx 0{,}05$ cm), um erro de 10^{-5} equivale a $2 \cdot 10^{-4}$ da raiz. Em $a = 10$, equivale a $5 \cdot 10^{-10}$. Ou seja, foguetes com a negativo têm menos algarismos significativos corretos.

Conferência com os quadros do Membro 5: feita em 01/11/2026, a saída dos testes realizados pelo Max é idêntica, linha por linha, à rodada usada aqui. Na coluna "Valor a" do programa, o foguete 8 é $a = \ln 2$, de raiz $2{,}00000$.

Efeito de a em cada método

A Bissecção não depende de a, a Posição Falsa depende muito e Newton é sempre o mais rápido.

a	Isolamento	Raiz exata e^a (cm)	Erro real Bissecção	Erro real Pos. Falsa	Erro real Newton	Estado
1,5	$[4;\ 5]$	4,481689	$7{,}2 \cdot 10^{-6}$	$4{,}1 \cdot 10^{-6}$	$1{,}5 \cdot 10^{-10}$	Explode
2	$[7;\ 8]$	7,389056	$4{,}9 \cdot 10^{-6}$	$9{,}1 \cdot 10^{-7}$	$4{,}5 \cdot 10^{-8}$	Explode
3	$[20;\ 21]$	20,085537	$3{,}8 \cdot 10^{-6}$	$9{,}1 \cdot 10^{-7}$	$4{,}3 \cdot 10^{-7}$	Explode
5	$[148;\ 149]$	148,413159	$4{,}5 \cdot 10^{-6}$	$1{,}6 \cdot 10^{-6}$	$2{,}1 \cdot 10^{-12}$	Explode
10	$[22026;\ 22027]$	22026,465795	$2{,}6 \cdot 10^{-6}$	$5{,}6 \cdot 10^{-6}$	$2{,}7 \cdot 10^{-8}$	Explode



Iterações até $\varepsilon = 10^{-5}$ para cada método: a Posição Falsa cai de 26 iterações em $a = -3$ para 1 em $a = 10$; a Bissecção fica em 16; Newton fica entre 0 e 5. A linha tracejada marca $a = \ln 2$, a partir de onde o foguete explode.

Bissecção: não depende de a

- O método itera até a metade da largura ficar $\leq \varepsilon$:

$$\frac{U - L}{2^{k+1}} \leq \varepsilon \implies k \geq \log_2\left(\frac{U - L}{\varepsilon}\right) - 1 = \log_2(10^5) - 1 \approx 15{,}6$$

- Como $U - L \approx 1$ para todo a (para $a < 0$, a largura é $1 - e^a/10$), são sempre 16 iterações. As exceções são $a = 0$ e $a = \ln 2$. Nelas e^a é inteiro, o intervalo fica centrado na raiz e o 1º ponto médio já é a raiz exata.
- **Erro:** o código devolve o ponto médio do intervalo final, então o erro real fica sempre abaixo da metade da largura final ($\approx 7{,}6 \cdot 10^{-6}$). Nos 15 casos ele ficou entre $1{,}2 \cdot 10^{-6}$ e $7{,}2 \cdot 10^{-6}$, ou foi 0 quando o método acertou a raiz exata. A posição de e^a dentro do intervalo muda o erro, mas não o número de iterações.

Posição Falsa: a mais sensível a a

- Como f é côncava e $f(L) > 0 > f(U)$, a corda fica abaixo da curva. Cada ponto novo cai à esquerda da raiz e substitui L. **O extremo U nunca se move:** em $a = -3$, $U = 1$ nas 26 iterações.
- Com um extremo fixo, a convergência é linear: o erro cai por um fator constante C a cada iteração.

$$e_{k+1} \approx C \cdot e_k, \qquad C = 1 - \frac{U - e^a}{|f(U)|}$$

C mede o quanto a curva se afasta de uma reta entre a raiz e U: quanto mais curva, maior C e mais iterações. C vale $0{,}68$ em $a = -3$, $0{,}37$ em $a = -1$, $0{,}05$ em $a = 1$ e $0{,}02$ em $a = 3$. As razões entre erros sucessivos no rastreamento do código batem com esses valores.

Para $a < 0$, $U = 1$ fica longe da raiz e o máximo de f fica dentro do intervalo, então a curva é bem curva. Para $a > 0$, a curvatura no intervalo é $f'' \approx -e^{-a}$, quase nula. Ali f é praticamente uma reta e a corda acerta quase de primeira.

O efeito não é monótono, porque também depende de onde e^a cai no intervalo. Em $a = 0{,}69$, $e^a = 1{,}9937$ fica colado em $U = 2$ ($C = 0{,}002$) e bastam 2 iterações. Em $a = 0{,}7$, $e^a = 2{,}0138$ fica longe de $U = 3$ ($C = 0{,}18$) e são 5.

Critério de parada: o código para quando $|f(d)| \le \varepsilon$. Como $f'(e^a) = -1$, vale $|f(d)| \approx |d - e^a|$, e esse critério controla o próprio erro real. Parar pelo tamanho do passo seria arriscado aqui: com C grande, o passo fica bem menor que o erro, pois

$$\text{erro} \approx \text{passo} \cdot \frac{C}{1 - C}.$$

Em $a = -3$, uma versão anterior do código parava pelo passo e terminava com erro real de $1{,}85 \cdot 10^{-5}$, acima de ε.

Newton: sempre o mais rápido

A raiz é simples, então a convergência é quadrática:

$$e_{k+1} \approx K \cdot e_k^2, \qquad K = \frac{|f''(e^a)|}{2 \cdot |f'(e^a)|} = \frac{e^{-a}}{2}$$

- $a \ge 0$: o chute x_0 (ponto médio) fica a no máximo $0{,}5$ da raiz e $K \le 0{,}5$, então bastam 1 a 3 iterações. Em $a = 0$ e $a = \ln 2$ são 0 iterações, porque o chute já é a raiz exata. Em $a = 1$, o erro cai de $1{,}0 \cdot 10^{-2}$ para $1{,}9 \cdot 10^{-5}$ e depois para $6{,}4 \cdot 10^{-11}$.
- $a < 0$: $x_0 \approx 0{,}5$ fica longe de e^a e K cresce ($K = 10$ em $a = -3$). As primeiras iterações só aproximam, e o regime quadrático começa perto da raiz. Em $a = -3$, o erro passa por $1{,}0 \cdot 10^{-1}$, $2{,}2 \cdot 10^{-2}$, $2{,}8 \cdot 10^{-3}$, $7{,}0 \cdot 10^{-5}$ e $4{,}9 \cdot 10^{-8}$ (5 iterações).

Condição de Fourier: $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ equivale a $x_0 > e^a$, porque $f'' < 0$. Para $a < 0$ ela vale sempre ($x_0 \approx 0{,}5$), e a convergência é monótona. Para $a > 0$, só vale se a parte fracionária de e^a for menor que $0{,}5$.

Em $a = 1$, por exemplo, $x_0 = 2{,}5 < e$: o 1º passo ultrapassa a raiz ($2{,}7284$) e depois converge de forma monótona. Converge mesmo assim, porque f' não se anula no intervalo.

Para a grande, $K \to 0$ e Newton acerta em 1 iteração ($a = 10$). A trava de $f' \approx 0$ do código nunca foi acionada nos testes.

Conclusões

A raiz exata é $d = e^a$. O foguete é seguro se $a \le \ln 2 \approx 0{,}693$. No teste padrão ($a = 1$), $d \approx 2{,}71828$ cm e o foguete explode.

Os três métodos concordam no estado de todos os foguetes testados.

- **Bissecção:** 16 iterações para qualquer a, porque só depende da largura do intervalo. É a mais robusta e a mais lenta para $a \ge 0$.

- **Posição Falsa:** é a mais sensível a a. Faz 13 a 26 iterações para $a \leq -1$, porque a curvatura é forte e o extremo direito fica fixo. Para $a \geq 0{,}5$ faz só 1 a 5, porque a curva é quase reta no intervalo.
- **Newton:** é o mais rápido em todos os casos (0 a 5 iterações). A convergência é quadrática porque $f'(e^a) = -1 \neq 0$. Fica um pouco mais lento para $a < 0$, onde a constante $e^{-a}/2$ cresce. Também é o mais preciso: o erro real fica entre 10^{-12} e 10^{-6}, enquanto o dos outros dois fica entre $9 \cdot 10^{-7}$ e $9 \cdot 10^{-6}$.

Ranking: para $a \geq -1$, Newton < Posição Falsa ≤ Bissecção em iterações. Para $a \leq -2$, a Posição Falsa passa a ser a pior das três. Há duas exceções, $a = 0$ e $a = \ln 2$: nelas e^a é o centro do intervalo, e a Bissecção acerta a raiz exata na 1ª iteração.

Perguntas prováveis e respostas

1. **"Se a raiz é e^a, para que método numérico?"** O valor exato permite medir o erro real de cada método, e não só o erro estimado. A análise do efeito de a só é possível por isso.

2. **"Como vocês isolaram a raiz?"** Pelo estudo analítico, $f > 0$ antes de e^a e $f < 0$ depois. O intervalo entre inteiros consecutivos é conferido por Bolzano, com $f(L) \cdot f(U) < 0$. Para $a = 1$ isso dá exatamente o $(2, 3)$ do enunciado.

3. **"Por que a Bissecção sempre faz 16 iterações?"** Porque $\log_2(1/10^{-5}) - 1 \approx 15{,}6$, e a largura é ≈ 1 para qualquer a.

4. **"Por que a Posição Falsa demora para a negativo?"** Como f é côncava, o extremo direito fica fixo e a convergência vira linear com taxa C. Para $a < 0$, o máximo de f fica dentro do intervalo e C chega a $0{,}68$.

5. **"Por que Newton converge tão rápido?"** Porque $f'(e^a) = -1 \neq 0$, ou seja, a raiz é simples e a convergência é quadrática: o número de casas corretas dobra a cada passo.

6. **"Newton pode falhar aqui?"** Só se o chute caísse perto de $d^* = e^{a-1}$, onde $f' = 0$. Com o chute no ponto médio isso não acontece para nenhum a: d^* fica fora do intervalo ($a \geq 0$) ou à esquerda do chute ($a < 0$).

7. **"E se $a = \ln 2$?"** Então $d = 2$ exatamente, que não passa de 2 cm: o foguete é seguro. Mas para $|a - \ln 2| < \varepsilon/2 \approx 5 \cdot 10^{-6}$, a raiz calculada pode cair do outro lado de 2, e com essa precisão a classificação fica inconclusiva.

8. **"Algum método errou mais que ε?"** Não. Nos 15 foguetes, o erro real ficou abaixo de 10^{-5} nos três métodos. A Bissecção devolve o ponto médio do intervalo final. A Posição Falsa e Newton param por $|f(d)| \leq \varepsilon$, que aqui equivale ao erro real porque $f'(e^a) = -1$.